



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera de computación, San Carlos

Aseguramiento de la calidad del software

Grupo 51

Etapas I: Plan del proyecto

Profesor:

Marco Antonio Rodríguez Ovarés

Integrantes del equipo:

Magdaleno Gómez Díaz

Belén Córdoba Arroyo

Bayron Alpizar Quesada

I Semestre 2026

Tabla de contenidos

Introducción	4
1. Especificaciones.....	5
1.1 Especificaciones de Hardware.....	5
1.2 Especificaciones de Software.....	5
1.2.1 Especificaciones de Infraestructura y Servidor.....	5
1.2.2 Especificaciones del Backend (Servidor)	6
1.2.3 Especificaciones del Frontend (Cliente)	6
2. Descripción de Requerimientos / Historias de Usuario.....	7
HU-01: Registro de nuevo usuario.....	7
HU-02: Inicio de sesión de usuario registrado	8
HU-03: Búsqueda y visualización de productos.....	9
HU-04: Gestión del carrito de compras.....	9
3. Problema	11
3.1 Contextualización del problema.....	11
3.2 Definición del problema central.....	11
3.3 Causas del problema.....	11
3.4 Efectos del problema	12
4. Objetivos, metas e indicadores	13
4.1 Objetivo general	13
4.2 Objetivos específicos, metas e indicadores	13
5. Recursos disponibles para la ejecución de las pruebas	14
5.1 Entorno de ejecución local.....	14
5.2 Datos de prueba.....	14
5.3 Accesos y credenciales	14
5.4 Herramientas de automatización de pruebas.....	14
5.5 Documentación técnica del sistema	15
6. Cronograma de actividades	15
Bibliografía.....	17

Índice de tablas

Tabla 1. HU-01 – Información general.....	7
Tabla 2. HU-01 – Criterios de aceptación.....	7
Tabla 3. HU-01 – Requisitos no funcionales.....	8
Tabla 4. HU-02 – Información general.....	8
Tabla 5. HU-02 – Criterios de aceptación.....	8
Tabla 6. HU-02 – Requisitos no funcionales.....	8
Tabla 7. HU-03 – Información general.....	9
Tabla 8. HU-03 – Criterios de aceptación.....	9
Tabla 9. HU-03 – Requisitos no funcionales.....	9
Tabla 10. HU-04 – Información general.....	9
Tabla 11. HU-04 – Criterios de aceptación.....	10
Tabla 12. HU-04 – Requisitos no funcionales.....	10
Tabla 13. Objetivos específicos, metas e indicadores	13
Tabla 14. Cronograma de actividades del proyecto.....	15

Introducción

El aseguramiento de la calidad del software es un proceso de suma importancia dentro del desarrollo de sistemas, ya que permite garantizar que una aplicación cumpla con los requisitos establecidos y funcione de manera confiable en distintos escenarios [1]. En este sentido, resulta necesario definir un plan estructurado que oriente las actividades de evaluación, facilitando la identificación de fallos y la mejora continua del sistema.

El presente documento tiene como propósito desarrollar un plan de aseguramiento de la calidad aplicado a la plataforma de comercio electrónico Evershop, la cual integra funcionalidades como la gestión de productos, usuarios y procesos de compra. Debido a la naturaleza de este tipo de sistemas, es fundamental validar su correcto funcionamiento mediante un enfoque sistemático de pruebas.

Para lograr este objetivo, el documento se organiza en seis apartados principales. En primer lugar, la sección de Especificaciones describe los requerimientos técnicos de hardware y software necesarios para ejecutar el sistema. A continuación, la sección de Historias de Usuario detalla las funcionalidades a evaluar, con sus respectivos criterios de aceptación y requisitos no funcionales. Posteriormente, la sección de Problema contextualiza la situación que origina el proyecto desde una perspectiva técnica, económica y social. Seguidamente, la sección de Objetivos, Metas e Indicadores define las metas concretas y los criterios de éxito del proyecto. La sección de Recursos Disponibles describe los entornos, datos, herramientas y accesos con los que cuenta el equipo para ejecutar las pruebas. Finalmente, el Cronograma de Actividades organiza temporalmente el trabajo planificado a lo largo del semestre. Las referencias bibliográficas utilizadas como sustento teórico se encuentran al final del documento.

Con esta estructura, se busca facilitar la ejecución de las pruebas de calidad de forma ordenada, reproducible y trazable, contribuyendo a que el sistema sea confiable y cumpla con los requisitos establecidos para su uso en entornos productivos.

1. Especificaciones

1.1 Especificaciones de Hardware

A continuación, se detallan los requisitos mínimos recomendados para ejecutar la aplicación en un entorno local o de servidor.

Procesador:

x86-64 de doble núcleo, compatible con Node.js y la biblioteca de procesamiento de imágenes libvips (utilizada por Sharp).

Memoria RAM:

2 GB como mínimo. Se recomienda 4 GB para entornos de desarrollo donde corren simultáneamente el servidor Node.js, el compilador y la base de datos.

Almacenamiento:

10 GB disponibles para cubrir el sistema operativo, las dependencias de npm, la base de datos PostgreSQL y los archivos de medios subidos por los usuarios.

Conectividad de red:

Conexión a internet requerida durante la instalación de dependencias y en producción para comunicarse con servicios externos: pasarela de pagos Stripe, servicio de correo SendGrid y PayPal.

Sistema operativo:

Linux (Ubuntu 20.04 o superior), macOS 12 o superior, o Windows 10/11 con WSL2. La CI/CD oficial del proyecto corre sobre ubuntu-latest en GitHub Actions.

1.2 Especificaciones de Software

1.2.1 Especificaciones de Infraestructura y Servidor

Base de datos:

PostgreSQL. Versión 16 (proporcionada vía imagen Docker postgres:16).

Entorno de ejecución (Runtime):

Node.js. Versión 18 (Alpine Linux variante).

Contenedorización:

Docker y Docker Compose. Versión de archivo Compose 3.8.

Sistema operativo base:

Alpine Linux (utilizado en la imagen base node:18-alpine).

1.2.2 Especificaciones del Backend (Servidor)

Framework web:

Express.js (versión 4.21.2).

Lenguaje de consultas (API):

GraphQL (versión 16.6.0).

ORM / Constructor de consultas:

Evershop Postgres Query Builder (versión 2.0.1).

Autenticación y seguridad:

Bcryptjs (versión 2.4.3) para hashing de contraseñas. JSON Web Token (versión 9.0.2) para manejo de tokens.

Gestión de sesiones:

Express Session (versión 1.17.3).

1.2.3 Especificaciones del Frontend (Cliente)

Librería de interfaz de usuario:

React (versión 17.0.1) y React DOM (versión 17.0.1).

Estilos y diseño:

Tailwind CSS (versión 4.1.18).

Cliente GraphQL:

Urql (versión 3.0.3).

Gestión de formularios:

React Hook Form (versión 7.61.1).

Componentes adicionales:

React Select, React Slick (carruseles).

2. Descripción de Requerimientos / Historias de Usuario

Esta sección presenta las historias de usuario que representan las funcionalidades del sistema EverShop que serán objeto de pruebas durante el proyecto. Según Caroli [2], cada historia describe una necesidad real del usuario final, junto con los criterios de aceptación que guiarán el diseño de los casos de prueba.

HU-01: Registro de nuevo usuario

Tabla 1. HU-01 – Información general

Campo	Detalle
ID	HU-01
Nombre	Registro de nuevo usuario
Como	visitante no registrado
Quiero	poder crear una cuenta en la tienda
Para	acceder a funcionalidades exclusivas como historial de pedidos, gestión de direcciones y un proceso de compra más ágil

Tabla 2. HU-01 – Criterios de aceptación

Escenario	Criterios de aceptación
Escenario 1 — Registro exitoso	• Dado que soy un visitante en la página de registro • Cuando ingreso nombre, correo electrónico válido y contraseña que cumple los requisitos • Y hago clic en "Registrarse" • Entonces mi cuenta es creada exitosamente • Y soy redirigido a mi perfil o página de inicio de sesión • Y recibo una confirmación visual del registro
Escenario 2 — Correo electrónico ya registrado	• Dado que intento registrarme con un correo que ya existe en el Sistema • Cuando envío el formulario • Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso • Y no se crea una cuenta duplicada
Escenario 3 — Datos inválidos o incompletos	• Dado que dejo campos obligatorios vacíos o ingreso un correo con formato inválido • Cuando intento enviar el formulario • Entonces el sistema resalta los campos con error • Y muestra mensajes descriptivos para cada campo inválido • Y no se procesa el registro

Tabla 3. HU-01 – Requisitos no funcionales

#	Requisito no funcional
1	El formulario debe cargarse en menos de 2 segundos.
2	Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada (bcrypt).

HU-02: Inicio de sesión de usuario registrado

Tabla 4. HU-02 – Información general

Campo	Detalle
ID	HU-02
Nombre	Inicio de sesión de usuario registrado
Como	cliente registrado
Quiero	poder iniciar sesión con mis credenciales
Para	acceder a mi cuenta, historial de pedidos y realizar compras de forma personalizada

Tabla 5. HU-02 – Criterios de aceptación

Escenario	Criterios de aceptación
Escenario 1 — Inicio de sesión exitoso	• Dado que soy un usuario registrado en la página de inicio de sesión • Cuando ingreso mi correo y contraseña correctos • Entonces accedo a mi cuenta • Y soy redirigido a la página de inicio o a la página donde estaba
Escenario 2 — Credenciales incorrectas	• Dado que ingreso una contraseña incorrecta • Cuando intento iniciar sesión • Entonces el sistema muestra un mensaje de error genérico ("Credenciales inválidas") • Y no revela si el correo existe o no en el sistema
Escenario 3 — Cierre de sesión	• Dado que estoy autenticado en la plataforma • Cuando hago clic en "Cerrar sesión" • Entonces mi sesión termina inmediatamente • Y soy redirigido a la página pública • Y no puedo acceder a páginas privadas sin volver a autenticarme

Tabla 6. HU-02 – Requisitos no funcionales

#	Requisito no funcional
1	El token de sesión debe expirar tras un período de inactividad.
2	La sesión debe manejarse mediante JWT (JSON Web Token).

HU-03: Búsqueda y visualización de productos

Tabla 7. HU-03 – Información general

Campo	Detalle
ID	HU-03
Nombre	Búsqueda y visualización de productos
Como	cliente o visitante
Quiero	buscar y explorar el catálogo de productos
Para	encontrar fácilmente los artículos que deseo comprar

Tabla 8. HU-03 – Criterios de aceptación

Escenario	Criterios de aceptación
Escenario 1 — Búsqueda con resultados	• Dado que estoy en cualquier página de la tienda • Cuando ingreso un término válido en el buscador y presiono Enter • Entonces se muestra una lista de productos que coinciden con el término • Y cada resultado muestra nombre, imagen, precio y disponibilidad
Escenario 2 — Búsqueda sin resultados	• Dado que ingreso un término que no coincide con ningún producto • Cuando ejecuto la búsqueda • Entonces el sistema muestra un mensaje claro de "No se encontraron resultados" • Y sugiere categorías o productos relacionados
Escenario 3 — Vista detallada de producto	• Dado que encuentro un producto de mi interés • Cuando hago clic sobre él • Entonces se despliega la página de detalle con nombre, descripción, precio, imágenes, variantes y stock disponible

Tabla 9. HU-03 – Requisitos no funcionales

#	Requisito no funcional
1	Los resultados de búsqueda deben cargarse en menos de 3 segundos.
2	El catálogo debe ser accesible sin necesidad de estar autenticado.

HU-04: Gestión del carrito de compras

Tabla 10. HU-04 – Información general

Campo	Detalle
ID	HU-04

Nombre	Gestión del carrito de compras
Como	cliente o visitante
Quiero	agregar, modificar y eliminar productos en mi carrito
Para	organizar mis compras antes de proceder al pago

Tabla 11. HU-04 – Criterios de aceptación

Escenario	Criterios de aceptación
Escenario 1 — Agregar producto al carrito	• Dado que estoy viendo la página de detalle de un producto disponible • Cuando selecciono cantidad y variantes (si aplica) y hago clic en "Agregar al carrito" • Entonces el producto se añade al carrito • Y el contador del carrito en la navegación se actualiza
Escenario 2 — Modificar cantidad de un producto	• Dado que tengo productos en mi carrito • Cuando cambio la cantidad de un artículo • Entonces el subtotal y total del carrito se recalculan automáticamente
Escenario 3 — Eliminar producto del carrito	• Dado que tengo al menos un producto en el carrito • Cuando hago clic en "Eliminar" sobre un artículo • Entonces el producto es removido del carrito • Y los totales se actualizan correctamente
Escenario 4 — Carrito vacío	• Dado que he eliminado todos los productos del carrito • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el carrito está vacío • Y ofrece un enlace para continuar comprando

Tabla 12. HU-04 – Requisitos no funcionales

#	Requisito no funcional
1	El carrito debe persistir durante la sesión del usuario.
2	Los cambios en el carrito deben reflejarse en tiempo real sin recargar la página.

3. Problema

3.1 Contextualización del problema

El comercio electrónico se ha consolidado como un pilar fundamental de la economía digital a nivel mundial. Según datos de organismos internacionales, las ventas en línea representan una fracción creciente del comercio minorista global, y plataformas accesibles como Evershop permiten que pequeñas y medianas empresas compitan en este mercado sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura. No obstante, esta democratización tecnológica trae consigo una responsabilidad mayor: garantizar que el software empleado sea confiable, seguro y funcional.

Desde una perspectiva social, una plataforma de comercio electrónico defectuosa afecta directamente la confianza de los consumidores. La incapacidad de completar una compra, registrarse correctamente o gestionar un carrito de forma estable genera frustración y abandono de la plataforma, lo cual repercute en la reputación de los negocios que dependen de ella. Socialmente, esto puede excluir a sectores que han adoptado el comercio digital como su principal canal de ventas.

En el ámbito económico, la ausencia de procesos de aseguramiento de calidad puede derivar en pérdidas directas para los comercios. Errores en el procesamiento de pagos, pérdida de sesiones activas o fallas en la gestión de inventario pueden traducirse en transacciones fallidas, devoluciones y pérdida de clientes. A largo plazo, la falta de confiabilidad del sistema compromete la sostenibilidad económica de los negocios que lo utilizan.

Desde una perspectiva técnica y educativa, la ausencia de pruebas sistematizadas impide identificar defectos antes de que el software llegue a producción. Como señala D. F. Ocampo [3], las verificaciones manuales son propensas a errores humanos y consumen más tiempo que las pruebas automatizadas, lo que retrasa los ciclos de desarrollo y aumenta los costos de mantenimiento.

3.2 Definición del problema central

El problema central del proyecto consiste en la ausencia de un proceso estructurado de aseguramiento de calidad para la plataforma Evershop, lo que impide verificar de manera sistemática y reproducible que sus funcionalidades críticas operen correctamente antes de ser desplegadas en un entorno productivo.

3.3 Causas del problema

- Inexistencia de historias de usuario y criterios de aceptación formalmente documentados que definan el comportamiento esperado de la plataforma.

- Ausencia de un conjunto de pruebas automatizadas que permitan verificar el comportamiento del software de manera eficiente y repetible.
- Falta de un entorno de pruebas configurado con datos representativos que simulen escenarios reales de uso.
- Carencia de métricas e indicadores que permitan evaluar el estado actual de la calidad del software.

3.4 Efectos del problema

- Posibilidad de una mala experiencia de usuario si se presentan inconvenientes en procesos clave como el registro de usuarios, la gestión del carrito o el procesamiento de pagos.
- Pérdida de confianza y credibilidad por parte de los consumidores y los negocios que utilizan la plataforma.
- Potenciales pérdidas económicas para comercios que dependen de Evershop para sus operaciones.
- Incremento en el costo de corrección de defectos, ya que los errores detectados tardíamente son más costosos de resolver que los identificados en etapas tempranas.

Por estas razones, desarrollar un proceso de aseguramiento de la calidad para Evershop no es opcional, sino una necesidad concreta. Sin una validación sistemática de sus funcionalidades, cualquier defecto que llegue a producción puede afectar directamente la operación de los negocios que dependen de la plataforma, generando pérdidas económicas, deterioro de la experiencia del usuario y daño a la reputación de quienes la utilizan. Este proyecto busca precisamente cerrar esa brecha, tratando de hacer el establecimiento de un proceso que permita verificar que la plataforma funciona correctamente antes de ser desplegada en un entorno real.

4. Objetivos, metas e indicadores

4.1 Objetivo general

Establecer un proceso sistemático de aseguramiento de la calidad para la plataforma de comercio electrónico Evershop, que permita validar su correcto funcionamiento y mitigar los riesgos asociados a su despliegue en entornos productivos.

4.2 Objetivos específicos, metas e indicadores

Los siguientes objetivos específicos operacionalizan el objetivo general y responden directamente a las causas del problema identificadas en la sección anterior. Para cada objetivo se define una meta concreta y un indicador que permite verificar su cumplimiento.

Tabla 13. Objetivos específicos, metas e indicadores

Objetivo específico	Meta	Indicador de logro
Analizar distintas de las funcionalidades críticas de Evershop para documentar los requerimientos y el comportamiento esperado.	Documentar al menos 4 historias de usuario con criterios de aceptación definidos antes del cierre de la etapa I.	Historias de usuario aprobadas por el equipo. Porcentaje de funcionalidades cubiertas $\geq 80\%$.
Diseñar una estrategia de pruebas que contemple los tipos de prueba y los casos de prueba para los módulos principales.	Elaborar un plan de pruebas con mínimo 60 casos de prueba documentados antes de la entrega de la etapa II.	Plan de pruebas entregado. Número de casos de prueba diseñados ≥ 60 .
Desarrollar un conjunto de pruebas automatizadas que permitan una verificación eficiente y repetible del software.	Automatizar al menos el 80% de los casos de prueba diseñados antes de la entrega de la etapa III.	Porcentaje de automatización $\geq 80\%$. Scripts funcionales en repositorio.
Evaluar los resultados de la ejecución de las pruebas para documentar los defectos encontrados y determinar el estado de calidad.	Entregar un informe de pruebas con análisis de resultados, defectos clasificados y conclusiones al finalizar el proyecto.	Informe de pruebas entregado. Defectos clasificados por severidad y estado.

5. Recursos disponibles para la ejecución de las pruebas

Para la ejecución del plan de aseguramiento de la calidad sobre el sistema Evershop, es necesario contar con un entorno controlado que permita la validación de funcionalidades sin afectar un entorno de producción ni depender de servicios externos. A continuación, se describen los recursos disponibles para este proceso.

5.1 Entorno de ejecución local

Cada integrante del equipo dispone de un entorno de desarrollo local basado en contenedores de Docker y configurado conforme a las especificaciones de hardware y software definidas en la sección 1 del presente documento. Esto permite ejecutar una instancia funcional del sistema Evershop en cada equipo, incluyendo su base de datos PostgreSQL y todas las dependencias necesarias. De esta manera, se facilita la ejecución de pruebas de forma independiente, evitando conflictos de concurrencia y reduciendo la dependencia de servidores compartidos. Además, como señala A. Blanch [4], el uso de Docker permite crear entornos portables entre diferentes desarrolladores, independientes del sistema operativo en el que son ejecutados.

5.2 Datos de prueba

Se ha configurado una base de datos local con datos ficticios que simulan escenarios reales del sistema. Entre estos se incluyen productos con distintos precios, niveles de inventario y variantes, así como usuarios con diferentes roles (clientes y administradores) y órdenes en diversos estados (pendiente, completada y cancelada). Estos datos permiten validar el comportamiento del sistema en condiciones realistas sin comprometer información sensible.

5.3 Accesos y credenciales

Para la validación de funcionalidades relacionadas con autenticación y administración, se han creado cuentas de prueba específicas. Asimismo, se han deshabilitado temporalmente las integraciones con pasarelas de pago reales, como Stripe y PayPal, con el fin de evitar transacciones reales. En su lugar, se utilizan datos simulados que permiten verificar el flujo de compra sin riesgos.

5.4 Herramientas de automatización de pruebas

Para la ejecución de pruebas, se dispone de herramientas de automatización ampliamente utilizadas en la industria, tales como Cypress para pruebas end-to-end, Jest y Supertest para pruebas unitarias y de integración, y Postman para la validación manual de servicios API. Estas herramientas se encuentran instaladas y configuradas en los entornos locales, permitiendo su ejecución mediante scripts desde la línea de comandos.

5.5 Documentación técnica del sistema

Se cuenta con acceso al repositorio oficial del sistema Evershop, el cual incluye su código fuente, historial de cambios, reporte de incidencias y documentación técnica. Esta información sirve como base para comprender el comportamiento esperado del sistema e identificar áreas críticas que requieren mayor cobertura de pruebas.

6. Cronograma de actividades

El siguiente cronograma organiza temporalmente las actividades planificadas a lo largo del semestre. Cada semana incluye las tareas a realizar, los responsables y los entregables esperados.

Tabla 14. Cronograma de actividades del proyecto

Semana	Fechas	Actividades	Responsables	Entregables / Hitos
Semana 4	9–15 mar	Selección del repositorio Evershop. Instalación local y análisis exploratorio. Conformación del equipo. Definición del problema mediante árbol de problemas. Establecimiento de objetivos.	Todo el equipo	Repositorio seleccionado, entorno configurado.
Semana 5	16–22 mar	Elaboración de especificaciones de hardware y software. Redacción de historias de usuario y criterios de aceptación. Identificación de recursos disponibles. Redacción de introducción.	Todo el equipo	Borradores de secciones 1–6.
Semana 6	23–29 mar	Finalización del Plan del proyecto: inclusión de cronograma y 60 casos de prueba. Revisión y correcciones finales.	Todo el equipo	Entrega del Plan del proyecto (entregable 1).
Semana 7	30 mar–5 abr	Revisión de retroalimentación del profesor. Ajustes al plan. Definición de tipos de prueba y estrategia.	Todo el equipo	Retroalimentación incorporada.
Semana 8	6–12 abr	Documentación detallada de los 60 casos de prueba. Elaboración de la estructura del plan de pruebas.	Magdaleno, Belén	Casos de prueba completos.
Semana 9	13–19 abr	Reunión de seguimiento con el profesor. Definición de datos de prueba. Redacción del plan de pruebas.	Todo el equipo	Reunión de seguimiento.
Semana 10	20–26 abr	Finalización del Plan de pruebas: conclusiones, bibliografía, revisión final.	Todo el equipo	Plan de pruebas listo.

		Revisión preliminar del diario reflexivo.		
Semana 11	27 abr–3 may	Entrega del Plan de pruebas. Correcciones de última hora.	Todo el equipo	Plan de pruebas (entregable 2).
Semana 12	4–10 may	Configuración de herramientas de automatización (Cypress, Jest). Implementación de primeros casos de prueba automatizados.	Magdaleno, Bayron	Scripts de prueba iniciales.
Semana 13	11–17 may	Continuación de automatización: implementación de al menos el 80% de los casos de prueba. Documentación de defectos.	Magdaleno, Bayron	Avance significativo.
Semana 14	18–24 may	Finalización de automatización: pruebas completas, ajustes y verificación. Ejecución simultánea de todas las pruebas.	Todo el equipo	Proyecto de pruebas funcional.
Semana 15	25–31 may	Entrega del Proyecto de pruebas. Elaboración del informe de pruebas: análisis de resultados, gráficos, tablas.	Todo el equipo	Proyecto de pruebas (entregable 3).
Semana 16	1–7 jun	Finalización del informe de pruebas: descripción de defectos, conclusiones, reflexiones éticas. Preparación de la presentación.	Belén, Bayron	Informe de pruebas completo.
Semana 17	8–14 jun	Entrega del Informe de pruebas, Presentación del proyecto y Diario reflexivo. Presentación oral.	Todo el equipo	Informe de pruebas, Presentación, Diario reflexivo (entregables 4, 5, 6).

Bibliografía

- [1] L. Lomelí, "Aseguramiento de la Calidad del Software: ¿Qué es y cómo aplicarlo?," Innevo, sep. 6, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://innevo.com/blog/aseguramiento-de-la-calidad-del-software>.
- [2] P. Caroli, "Historias de Usuario y creación de productos exitosos," caroli.org, nov. 6, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://caroli.org/es/historias-de-usuario/>.
- [3] D. F. Ocampo, "Automatización de la revisión de entregables en el proceso de pruebas de software de Tigo Colombia," Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, Medellín, Colombia, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5749>.
- [4] A. Blanch, "¿Qué es Docker y qué ventajas tiene trabajar con sus contenedores?," Arsys, oct. 15, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.arsys.es/blog/docker-ventajas-contenedores>.